CPS

Klausur Cyber-physische Systeme · Aufgaben & Musterlösungen

Aufgaben 30 Punkte

1 Definition und begriffliche Abgrenzung — 8 Punkte

Ein produzierendes Unternehmen setzt moderne CNC-Fräsen ein, die eigenständig über ein internes Netzwerk Werkzeugdaten austauschen und bei Verschleiß automatisch den Vorschub drosseln. Der Produktionsleiter behauptet: „Das ist ein ganz normales Embedded System, nur eben moderner."

Nehmen Sie fachlich begründet Stellung zu dieser Aussage. Definieren Sie den Begriff *Cyber-physisches System (CPS)* und grenzen Sie ihn trennscharf sowohl von einem klassischen *Embedded System* als auch vom *Internet der Dinge (IoT)* ab.

2 Systemarchitektur und Verteilung — 12 Punkte

Der informationstechnische Aufbau eines CPS wird in der Theorie häufig über Schichtenmodelle (wie die 5C-Architektur) oder funktionale Ebenen beschrieben.

a) 6 Punkte

Nennen Sie die drei klassischen Basisschichten einer CPS-Architektur und beschreiben Sie kurz deren jeweilige Kernaufgabe.

b) 6 Punkte

Erklären Sie das architektonische Dilemma zwischen Edge-Computing und Cloud-Computing im Kontext von CPS. Begründen Sie, warum zeitkritische Sicherheitsfunktionen (z. B. ein Notstopp vor einem Hindernis) zwingend lokal ausgeführt werden müssen.

3 Der geschlossene Regelkreis im Usecase

10 Punkte

Cyber-physische Systeme arbeiten nach dem fundamentalen Prinzip des geschlossenen Regelkreises (Sense-Plan-Act). Skizzieren oder beschreiben Sie diesen Regelkreis anhand eines konkreten, selbst gewählten Beispiels (z. B. aus der Smart Factory, Smart City oder Medizintechnik). Gehen Sie dabei explizit auf die mathematische/logische Verarbeitung eines sensorischen Ist-Werts gegen einen digitalen Soll-Wert ein und beschreiben Sie die resultierende physische Reaktion der Aktorik.

Lösungen

Aufgaben 1 bis 3

Musterlösung mit Bewertungsvorschlag. Die Punkteverteilung ist ein Vorschlag, keine offizielle Vorgabe.

Aufgabe 1

1 Lösung: Definition und Abgrenzung

8 Punkte

Stellungnahme

Die Aussage ist **nur teilweise richtig und greift zu kurz**.

Die CNC-Fräse enthält zwar eingebettete Systeme (Steuerung, Antriebsregler), das ist richtig. Entscheidend ist aber, was das *Gesamtsystem* tut: Es erfasst über Sensoren den Zustand des physischen Prozesses (Verschleiß), tauscht Daten mit anderen Maschinen über ein Netzwerk aus und greift selbstständig in den Prozess ein (Vorschub drosseln). Vernetzung, Rückkopplung und Autonomie gehen über ein klassisches Embedded System hinaus. Es ist deshalb ein **CPS**, das Embedded Systems als Bausteine enthält.

Definition CPS

Ein **cyber-physisches System** ist ein System aus **physischen Komponenten** (Maschine, Prozess, Sensorik, Aktorik) und **Cyber-Komponenten** (Rechner, Software, Kommunikationsnetz), die **eng gekoppelt** sind: Sensoren erfassen den physischen Zustand, Software wertet ihn aus und wirkt über Aktoren auf die Physik zurück (**geschlossener Regelkreis**). Typische Merkmale:

- Kopplung von Physik und Software über Sensorik und Aktorik
- Vernetzung und Kommunikation zwischen mehreren Systemen (System von Systemen)
- Echtzeitfähigkeit und Rückkopplung
- Autonomie und Adaptivität (reagiert selbst auf Zustände und Umgebung)

Abgrenzung

Merkmal	Embedded System	Internet der Dinge (IoT)	Cyber-physisches System (CPS)
Kernidee	Rechner ist fest in ein Gerät eingebettet und erledigt dort eine festgelegte Funktion	Dinge sind über das Internet vernetzt und liefern oder empfangen Daten	Physischer Prozess und Software/Netzwerk sind eng gekoppelt und regeln sich über Rückkopplung
Vernetzung	keine oder nur lokal und punktuell	zentrale Eigenschaft (Internet, Cloud)	zentral, oft echtzeitfähig, mehrere Systeme arbeiten zusammen
Rückwirkung auf die Physik	ja, aber lokal (Steuern/Regeln im Gerät)	nicht zwingend, oft nur Messen und Anzeigen	zwingend: geschlossener Regelkreis über Systemgrenzen hinweg
Intelligenz / Autonomie	lokal, vorab festgelegtes Verhalten	Auswertung meist in Cloud oder Anwendung	verteilt, adaptiv, kann sich selbst an Zustände anpassen
Echtzeit	häufig hart oder weich echtzeitfähig	meist unkritisch	häufig hart echtzeitfähig und sicherheitskritisch
Beispiel	Motorsteuergerät, Waschmaschine	vernetzter Temperatursensor, Smart-Home-Lampe	vernetzte Fertigung, autonomes Fahren, Smart Grid

- **Embedded System:** eingebetteter Rechner mit fester Funktion in einem Gerät, Fokus lokale Steuerung. Es ist ein *Baustein* eines CPS, aber allein noch kein CPS.
- **IoT:** Fokus auf Konnektivität und Daten (Dinge im Internet). IoT muss nicht auf die Physik zurückwirken und ist oft nur die Kommunikationsinfrastruktur eines CPS.

Bewertungsvorschlag: Stellungnahme mit Begründung 2, Definition mit Kernmerkmalen 3, Abgrenzung Embedded 1.5, Abgrenzung IoT 1.5

Aufgabe 2

2 Lösung: Systemarchitektur und Verteilung

12 Punkte

a)

6 Punkte

Die drei klassischen Basisschichten (Dreischichtenmodell):

Schicht	Kernaufgabe	Beispiele
1 Wahrnehmungs-/Physikalische Schicht (Perception, Sensor und Aktor)	Erfasst physikalische Größen (Sensoren, AD-Wandlung, Vorverarbeitung) und setzt Stellbefehle physisch um (Aktoren).	Strom- und Kraftsensor, Servoantrieb, Kamera, Bremse
2 Netzwerk-/Kommunikationsschicht (Network)	Überträgt Daten zuverlässig und ausreichend schnell zwischen Geräten, Edge und Cloud, mit Synchronisation und Sicherheit.	Feldbus, Industrial Ethernet/TSN, WLAN/5G, MQTT, OPC UA
3 Anwendungs-/Verarbeitungsschicht (Cyber, Application)	Verarbeitet und analysiert die Daten, trifft Entscheidungen (Regelalgorithmen, Prognosen) und stellt Dienste und Visualisierung bereit.	Regelsoftware, Digitaler Zwilling, Zustandsüberwachung, KI-Modelle

Zur 5C-Architektur: *Connection* entspricht Schicht 1 und 2, *Conversion, Cyber, Cognition* und *Configuration* liegen in Schicht 3.

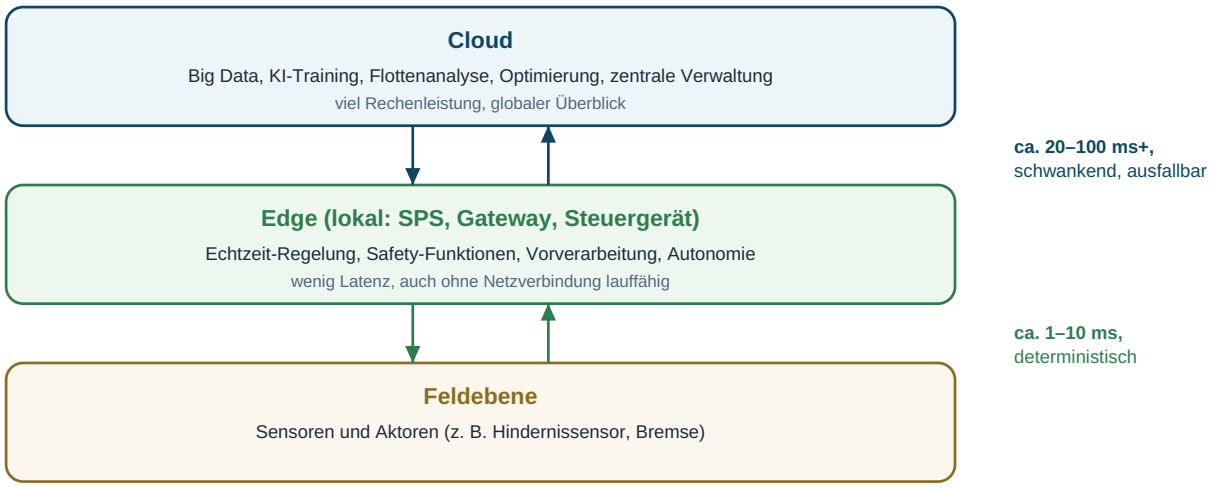
Bewertungsvorschlag: je Schicht 2 Punkte (Name 1, Kernaufgabe 1)

b)

6 Punkte

Das Dilemma: Verarbeitung möglichst *nah am Prozess* (Edge) oder *zentral* (Cloud)?

	Edge (lokal)	Cloud (zentral)
Vorteile	geringe und berechenbare Latenz, läuft auch bei Netzausfall, spart Bandbreite, Daten bleiben vor Ort	nahezu unbegrenzte Rechenleistung und Speicher, globaler Datenüberblick (KI-Training, Flottenanalyse), zentrale Verwaltung und Skalierung
Nachteile	begrenzte Rechenleistung, Energie und Speicher, verteilte Wartung und Updates, kleinere Datenbasis	Latenz und Schwankung (Jitter), Abhängigkeit von der Verbindung, Datenschutz und Bandbreite, keine harten Echtzeitgarantien



Auflösung: hybride Architektur: zeitkritische Regelung und Safety **lokal (Edge)**, rechenintensive Analyse, Optimierung und KI-Training in der **Cloud**, Ergebnisse (z. B. neue Parameter) werden wieder nach unten verteilt.

Warum der Notstopp lokal laufen muss:

- **Latenz:** Die Reaktionszeit für einen Notstopp liegt im Bereich weniger Millisekunden. Der Weg zur Cloud und zurück dauert deutlich länger und schwankt.
- **Determinismus:** Eine Sicherheitsfunktion braucht eine garantierte Maximalzeit. Netzwerk und Cloud können das nicht zusagen (Paketverlust, Warteschlangen).
- **Verfügbarkeit:** Bei Verbindungsausfall darf das System nicht ungebremst weiterfahren. Es muss auch ohne Netz in einen sicheren Zustand (Fail-Safe) wechseln.
- **Normen:** Funktionale Sicherheit (z. B. IEC 61508, ISO 13849) verlangt nachweisbare Reaktionszeiten, die nur lokal sicher einzuhalten sind.

Beispielrechnung: Ein fahrerloses Transportfahrzeug fährt mit 2 m/s. Bei 100 ms Cloud-Latenz legt es allein durch die Verzögerung 2 m/s · 0,1 s = **0,2 m** zurück, bei 500 ms (Wiederholung verlorener Pakete) schon **1 m**, bevor die Bremse überhaupt anspricht. Lokal liegt die Reaktion im Bereich von 10 ms (2 cm).

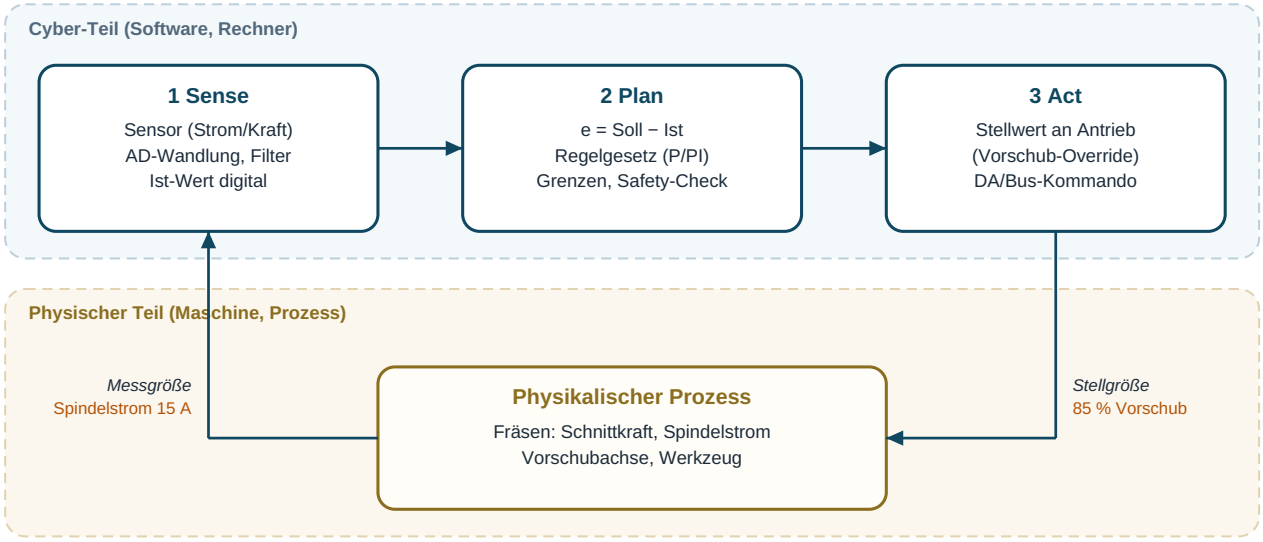
Bewertungsvorschlag: Dilemma erklärt (Vor- und Nachteile beider) 3, Begründung lokale Ausführung 3

Aufgabe 3

3 Lösung: Geschlossener Regelkreis (Sense-Plan-Act)

10 Punkte

Beispiel (Smart Factory): adaptive Vorschubregelung an der CNC-Fräse. Wird das Werkzeug stumpf, steigt die Schnittkraft und damit der Spindelstrom. Das System soll den Strom auf einem Soll-Wert halten und so Werkzeug und Werkstück schützen.



1 Sense

2 Punkte

Ein Stromsensor misst den Spindelstrom (analog), ein 12-Bit-AD-Wandler (Messbereich 0–20 A) macht daraus einen digitalen Rohwert, z. B. **3071** für 15 A (3071 / 4095 · 20 A ≈ 15,0 A). Ein Filter (z. B. gleitender Mittelwert) glättet Messrauschen. Das Ergebnis ist der **digitale Ist-Wert** I_{Ist} = 15 A.

2 Plan

4 Punkte

Die Software vergleicht den Ist-Wert mit dem **digital hinterlegten Soll-Wert** I_{Soll} = 12 A (Taktzeit z. B. 10 ms) und rechnet:

Regelabweichung $e = I_{Soll} - I_{Ist} = 12\ A - 15\ A = \mathbf{-3\ A}$ (Ist zu hoch)

Regelgesetz (P-Regler): $Vorschub_{neu} = Vorschub_{alt} + K_P \cdot e$ mit K_P = 5 % je A

→ 100 % + 5 · (−3) = **85 %**

Logische Prüfungen: Begrenzung des Stellwerts (z. B. 50–120 %), Sicherheitsabfrage (wenn I_{Ist} > 18 A, dann Stopp), Verschleißmeldung an die Wartung, wenn der Vorschub dauerhaft sinkt.

3 Act

2 Punkte

Der Stellwert 85 % wird per Bus oder DA-Ausgang an den Antriebsregler der Vorschubachse gesendet. Die **physische Reaktion**: Der Servoantrieb fährt die Achse langsamer, die Spanabnahme je Zeit sinkt, die Schnittkraft und damit der Spindelstrom gehen zurück. Dieser Rückgang wird im nächsten Takt wieder gemessen (**Rückkopplung, geschlossener Kreis**).

Verlauf (vereinfachtes Modell: I_{Ist} = 0,15 A je % Vorschub)

Takt k	Ist-Strom I_k (A)	Abweichung $e_k = 12 - I_k$	neuer Vorschub = alt + 5 · e_k
0	15,00	−3,00	100 % + 5 · (−3,00) = 85,00 %
1	12,75	−0,75	85,00 % + 5 · (−0,75) = 81,25 %
2	12,19	−0,19	81,25 % + 5 · (−0,19) = 80,31 %
3	12,05	−0,05	80,31 % + 5 · (−0,05) ≈ 80,08 %
…	→ 12,00	→ 0	→ 80 %

Der Strom nähert sich dem Soll-Wert 12 A, der Vorschub pendelt sich bei 80 % ein (0,15 · 80 = 12). Jeder Takt verringert den Fehler auf ein Viertel, der Regelkreis ist stabil.

Bewertungsvorschlag: Beispiel und Skizze 2, Sense 2, Plan mit Soll-Ist-Vergleich und Rechnung 4, Act mit physischer Reaktion 2